

Unclonable IBE 的安全性定義草稿

上層 Cloning Game 與下層模擬器介面的分層設計

August 14, 2026

本文回應的問題是：AK21 [2] 的不可複製加密採用 game-based 定義，而 GKK25 [5] 的 receiver non-committing IBE 採用 simulation-based 定義，那麼我們的新構造（unclonable IBE）該如何定義安全性？四個模擬器又該如何嵌進 cloning game？本文先說明兩種風格如何分層（第 1 節）、四個模擬器各自對應 AK21 fake-key 性質的哪一步（第 2 節）、以「分裂線」為主軸的設計原則（第 3 節），然後給出完整的語法、建構元件與構造（第 4 節）、兩個正式的安全性定義（第 5 節），最後把下層槽位介面重寫成 fake-key 的形狀（第 6 節）。

1 兩種定義風格不是對立，而是分層

我們的定義策略一句話講完：上層的目標原語（unclonable IBE）用 game-based 的 cloning game 來定義；下層的建構元件（receiver non-committing IB-KEM）用 simulation-based 的模擬器介面來定義；主定理的證明把後者當成一個 hybrid 步驟吃掉。兩種風格各自出現在定理的不同位置——下層定義出現在「假設」裡，上層定義出現在「結論」裡——所以並不存在「要選哪一種」的問題。

層級	原語	風格	理由
上層（目標原語）	unclonable IBE	game-based	不可複製性斷言的是「兩個分裂後的對手同時猜對」這個事件的機率上界；它沒有自然的理想功能可言，且從 BL20 [1]、AK21 [2] 到 AKL23 [3] 的整個系列文獻都採 game-based 寫法。
下層（槽位元件）	RNC-IB-KEM	simulation-based	因為此原語帶有 adaptive 的金鑰查詢預言機。AK21 的 fake-key 性質是「兩個分布計算不可區分」的一次性寫法；一旦原語加入互動式查詢，這種寫法便不再足夠，必須升級為帶狀態的模擬器。

一句話總結：simulation-based 不是另一種哲學，而是 fake-key 性質在「原語帶有 adaptive 查詢」之後的必要推廣。AK21 的 fake-key 性質（其 Definition 16）之所以能寫成兩個靜態分布，只因為私鑰加密的建置階段是平凡的、整個定義裡沒有任何預言機。

這個接法其實正是 AK21 自己的證明結構：fake-key 性質本質上就是「偽裝成 game-based 的 simulation」——其中的 FakeGen 就是模擬器——而它只在私鑰構造安全證明（其第 4.2.1 節）的第一個 hybrid 轉換中出現一次。我們做的只是把那一步換成一個真正帶狀態的版本。

2 四個模擬器各自對應 fake-key 的哪一步

AK21 的 fake-key 性質只包含兩個動作：

- (a) 在不知道訊息的情況下先產生密文：即以 $\text{Enc}(k, 0)$ 產生一個「內容尚未決定」的密文；
- (b) 事後產生一把假金鑰，把既有密文解釋成加密了 m ：即 $fk \leftarrow \text{FakeGen}(\text{ct}_0, m)$ 。

形式上，fake-key 性質要求

$$\{(\text{ct}_m \leftarrow \text{Enc}(k, m), k)\} \approx_c \{(\text{ct}_0 \leftarrow \text{Enc}(k, 0), fk \leftarrow \text{FakeGen}(\text{ct}_0, m))\}.$$

GKK25 把這兩個動作拆成四個模擬器，是因為 IBE 比私鑰加密多出了建置階段（帶陷門的主公鑰）與金鑰查詢預言機：

GKK25 的模擬器	AK21 對應物	角色
$\text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$	無（私鑰版建置平凡）	產生帶陷門的主公鑰
$\text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ （帶狀態）	無	維持非挑戰身分金鑰的一致性
$\text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*) \rightarrow (\text{ct}^*, \text{st}_3)$	$\text{Enc}(k, 0)$	動作 (a)：訊息無關地產生挑戰密文
$\text{Sim}_4(\text{st}_3, m^*) \rightarrow \text{msk}$	FakeGen	動作 (b)：事後解釋

一個容易搞混、必須先訂正的對應。fake-key 的對應物是 Sim_4 ，不是 Sim_2 。兩者都「產生假金鑰」，但角色相反：

- Sim_4 做的是事後解釋（post-hoc equivocation）——密文已經在對手手上、訊息才被指定，金鑰必須回頭把既成事實圓起來。這正是 fake-key 性質的定義性特徵。
- Sim_2 做的是一致性維護——它產生的是挑戰之前、非挑戰身分的金鑰，時間順序是正向的，不含任何回頭解釋。

在 GKK25 支援多項式大小身分空間的具體構造（其第 6 節）中，這個差別看得最清楚：負責回答查詢的模擬器把非挑戰身分槽位中的 non-committing 密文解釋成隨機的垃圾訊息；真正把挑戰身分的槽位解釋成目標訊息的，是最後的事後解釋步驟。（該構造把事後解釋併進一個輸出建置隨機性的演算法、並未單獨列出 Sim_4 ；本文一律以上表的四模擬器一般形式陳述，該構造可視為此形式的一個實作。）

這個區分是整個定義設計的樞紐： Sim_4 是 AK21 已經處理過的東西——照搬其對 FakeGen 隨機性的處理即可； Sim_2 才是 IBE 帶進來的全新負擔，也是本路線唯一技術硬點——「分裂後金鑰查詢的狀態協調問題」——的唯一來源。

3 設計主軸：用分裂線切開模擬器序列

Cloning game 相對於一般的安全遊戲只多出一件事：遊戲中間有一條分裂線（split），線的右邊 B 與 C 不得通訊。於是整個定義設計只需要遵守一條規則：

凡是必須在分裂線右邊執行的模擬器， B 與 C 都得各自執行一次，而且必須得到同一個結果。

把四個模擬器按執行時點排開：

模擬器	執行時點	在線右邊？	對定義施加的約束
Sim ₁	遊戲開場	否	無
Sim ₂	金鑰查詢時	取決於定義是否允許分裂後查詢	若允許分裂後查詢，兩條互不通訊的分支會各自更新內部狀態，模擬器就此分岔——定義將無法證明
Sim ₃	產生挑戰密文	否	無
Sim ₄	揭露階段	是（ $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 各跑一次）	必須：給定隨機帶後為確定性；只讀取古典、可複製的狀態 st_3 ；其隨機帶 r 須在分裂前抽好並隨狀態複製進兩個暫存器

五個設計維度，其實都在問「這條線畫在哪」。先前整理過定義設計的五個自由度；在分裂線的視角下，它們各自在問的問題可以統一表述如下：

設計維度	它其實在問什麼
不可複製性的強度（搜尋型 vs. 不可區分型）	與模擬器完全無關；純粹是量子側一次性元件 otUE 的原料問題
金鑰查詢的時機（分裂前／分裂後）	Sim ₂ 要不要被推到線的右邊。推過去就分岔，定義不可證
揭露階段交出什麼（ sk_{id^*} / msk / 建置隨機性）	Sim ₄ 的輸出型別
挑戰身分如何選定（selective vs. adaptive）	Sim ₁ 是否額外吃 id^* 作為輸入
挑戰身分的禁查規則	沿用標準 IBE 遊戲規則，無新內容

「分裂後查詢」的三條出路（均已驗證可行）。

1. 凍結狀態：歸約者在 $\mathcal{A}$ 宣告 id^* 之後、分裂之前，主動把所有 $\text{id} \neq \text{id}^*$ 的金鑰一次查完（共 $T - 1$ 次查詢）。此後線右邊的任何查詢都由這張表回答，Sim₂ 不再被呼叫。此招只在身分空間為多項式大小（ $T = \text{poly}(\lambda)$ ）時成立。
2. 先揭露、再查詢：把查詢階段移到揭露之後—— $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 拿到 $\widetilde{\text{msk}}$ 後自行執行 $\text{KeyGen}(\widetilde{\text{msk}}, \cdot)$ 產生任何金鑰。由於 KeyGen 是公開演算法、 msk 本來就在模擬器定義的視野內，不可區分性原封不動地傳遞。任何身分空間大小都成立，但定義較弱。
3. 只允許分裂前查詢（起步版本），把分裂後查詢誠實列為 open problem。

4 語法、建構元件與構造

本節給出目標原語的語法、兩個建構元件（一次性不可複製加密、receiver non-committing IB-KEM）的完整定義，以及 high-level 的構造。

4.1 目標原語：Unclonable IBE 的語法

Definition 1 (Unclonable IBE 語法). 一個 *unclonable IBE* 方案 UIBE 由四個 QPT 演算法組成，訊息空間 $\mathcal{M} = \{0, 1\}^n$ ，身分空間 $\mathcal{ID}$ ($|\mathcal{ID}| = T$)：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ ：輸入安全參數與身分空間大小，輸出主公鑰與主私鑰。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：輸入主私鑰與身分，輸出該身分的解密金鑰。

- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \rightarrow \rho_{\text{ct}}$ ：輸入主公鑰、身分與古典訊息 $m \in \mathcal{M}$ ，輸出量子密文 $\rho_{\text{ct}} \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{ct}})$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) \rightarrow m'$ ：輸入解密金鑰與量子密文，輸出訊息 m' 或 $\perp$ 。

正確性：存在可忽略函數 $\text{negl}(\cdot)$ ，使得對所有 λ, T 、所有 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ 、所有 $\text{id} \in \mathcal{ID}$ 與 $m \in \mathcal{M}$ ，

$$\Pr \left[\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) = m : \text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}), \rho_{\text{ct}} \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \right] \geq 1 - \text{negl}(\lambda).$$

訊息與身分皆為古典字串；「量子」只出現在密文。

4.2 建構元件一：一次性不可複製加密 (otUE)

以下取自 AK21 (其 Definition 7、8、11、12)，文字上改寫為與本文記號一致。

Definition 2 (Quantum Encryption of Classical Messages ; AK21 Def. 7). 一個 *QECM* 方案 *otUE* 由三個 *QPT* 演算法組成：

- $\text{otUE.Setup}(1^\lambda) \rightarrow k$ ：輸出古典金鑰 $k \in \mathcal{K}$ 。
- $\text{otUE.Enc}(k, m) \rightarrow \rho$ ：輸入金鑰與古典訊息 $m \in \{0, 1\}^n$ ，輸出量子密文 ρ 。
- $\text{otUE.Dec}(k, \rho) \rightarrow m'$ ：輸入金鑰與量子密文，輸出訊息 m' 。

正確性同 *Definition 1* 之形式 (解密以壓倒性機率還原 m)。

Definition 3 (一次性不可區分安全 ; AK21 Def. 8). 稱 *otUE* 滿足一次性不可區分安全，若對任意等長訊息 m_1, m_2 ，

$$\{ \text{otUE.Enc}(k, m_1) : k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda) \} \approx_c \{ \text{otUE.Enc}(k, m_2) : k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda) \}.$$

Definition 4 (*t*-unclonable 安全 ; AK21 Def. 11). 稱訊息長度為 n 的 *QECM* 方案 *otUE* 為 *t*-unclonable 安全，若任意 *QPT* 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 在下述實驗中獲勝的機率至多為 $2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ ：

otUE 的 cloning 實驗

1. 挑戰者抽樣 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 與均勻訊息 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，將 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ 送給 $\mathcal{A}$ 。
2. $\mathcal{A}$ 對 ρ 施加 *CPTP* 映射 $\Phi : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C)$ ，將 B 暫存器交給 $\mathcal{B}$ 、 C 暫存器交給 $\mathcal{C}$ 。此後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 不得通訊。
3. 金鑰 k 揭露給 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ ；兩人各自測量並輸出 m_B 、 m_C 。

對手獲勝 $\iff m_B = m_C = m$ 。

Definition 5 (Unclonable-indistinguishable 安全 ; AK21 Def. 12). 同上實驗，但改為： $\mathcal{A}$ 先選定等長訊息對 (m_0, m_1) 交給挑戰者；挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ 並回傳 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m_b)$ ；最後 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 各自輸出位元 b_B 、 b_C ，對手獲勝 $\iff b_B = b_C = b$ 。稱 *otUE* 為 *unclonable-indistinguishable* 安全，若任意 *QPT* 對手獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 1. *BL20* 的 *conjugate encryption* 無條件地達到 $t = n \log_2(1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$ (即單位元時對手獲勝機率上界約 0.85)。

4.3 建構元件二：Receiver Non-Committing IB-KEM

以下為 GKK25 的 RNC-IB-KEM 定義（其第 4.2 節、Definition 8），以四模擬器的一般形式陳述。

Definition 6 (RNC-IB-KEM 語法). 一個 *RNC-IB-KEM* 方案 IBKEM 由四個演算法與四個模擬器組成：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ 。
- $\text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}) \rightarrow (\text{ct}, k)$ ：輸出古典密文與 *session key* $k \in \{0, 1\}^\ell$ 。
- $\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) \rightarrow k$ 或 $\perp$ 。

模擬器：

- $\text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$ ：產生（帶陷門的）主公鑰與初始狀態。
- $\text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：**帶狀態**的演算法，回答金鑰查詢並更新內部狀態 st_2 。
- $\text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*) \rightarrow (\text{ct}^*, \text{st}_3)$ ：產生挑戰密文；**不需要** *session key* 作為輸入。
- $\text{Sim}_4(\text{st}_3, k) \rightarrow \text{msk}$ ：輸入狀態與（事後指定的）*session key*，輸出主私鑰。

正確性：對所有 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ 與所有 id ，

$$\Pr \left[\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) = k : (\text{ct}, k) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}), \text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \right] \geq 1 - \text{negl}(\lambda).$$

Definition 7 (RNC-IB-KEM 安全；GKK25 Def. 8). 考慮以下兩個實驗。

真實世界

1. **初始化**：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給對手 $\mathcal{A}$ 。
2. **查詢階段**： $\mathcal{A}$ 可適應性地做多次金鑰查詢；對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。
3. **挑戰階段**： $\mathcal{A}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, k) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}^*)$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, k)$ 。
4. **回應階段**： $\mathcal{A}$ 輸出位元 b 。

模擬世界

1. **初始化**：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{st}_1) \leftarrow \text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{A}$ 。
2. **查詢階段**：對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id})$ 。
3. **挑戰階段**： $\mathcal{A}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$ ，均勻抽樣 $k \leftarrow \{0, 1\}^\ell$ ，再計算 $\text{msk} \leftarrow \text{Sim}_4(\text{st}_3, k)$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, k)$ 。
4. **回應階段**： $\mathcal{A}$ 輸出位元 b 。

令 p_{real} 、 p_{sim} 分別為 $\mathcal{A}$ 在兩個世界中輸出 0 的機率。稱 IBKEM 為安全的 *RNC-IB-KEM*，若對所有 *QPT* 對手 $\mathcal{A}$ ，

$$|p_{\text{real}} - p_{\text{sim}}| \leq \text{negl}(\lambda).$$

注意挑戰階段交給對手的是**整把主私鑰**與挑戰密文，而非建置或封裝所用的隨機性。

Remark 2. *Selective* 變體：若要求 $\mathcal{A}$ 在遊戲開始時即承諾 id^* ，並讓 Sim_1 額外以 id^* 為輸入，則得到 *selective* 安全版本。*GKK25* 的兩個主要構造（*SXDH* 之下身分空間為指數大小；*DDH* 或 *LWE* 之下身分空間為多項式大小）均達到 *adaptive* 版本。

4.4 構造 (high-level)

Construction 1 (Unclonable IBE from RNC-IB-KEM + otUE). 給定 *RNC-IB-KEM* 方案 IBKEM 與一次性不可複製加密 otUE，建構 UIBE 如下：

UIBE 的四個演算法

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ：執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{IBKEM.Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，輸出 (mpk, msk) 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ ：輸出 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{IBKEM.KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。
- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m)$ ：
 1. $(\text{ct}_1, k) \leftarrow \text{IBKEM.Encap}(\text{mpk}, \text{id})$ ；
 2. $k := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; k)$ （把 *session key* 當作 otUE.Setup 的隨機帶）；
 3. $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ；
 4. 輸出 $\text{ct} := (\text{ct}_1, \rho)$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct})$ ：解析 $\text{ct} = (\text{ct}_1, \rho)$ ；
 1. $k' \leftarrow \text{IBKEM.Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}_1)$ ；
 2. $k' := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; k')$ ；
 3. 輸出 $m' \leftarrow \text{otUE.Dec}(k', \rho)$ 。

正確性由兩個元件的正確性直接得到。

Remark 3. 若 otUE 的金鑰本身即為均勻分布的字串（如 *BL20* 的 *conjugate encryption*），可直接取 $k := k$ ，省去第 2 步。

Remark 4. 密文的古典部分 ct_1 可以被任意複製——複製了也沒有用，因為分裂後的兩個對手在揭露之前都拿不到金鑰。整個方案的不可複製性完全由量子側的 ρ 承擔，並經由主定理無損地傳遞到整體。

5 安全性定義：兩個 Cloning Game

以下給出目標原語的兩個安全性定義：搜尋型（對應 AK21 Def. 11）與不可區分型（對應 AK21 Def. 12）。

5.1 Definition A：Unclonable 安全（搜尋型）

Definition 8 (Unclonable 安全). 令 UIBE 為訊息長度 n 、身分空間大小 T 的 *unclonable IBE*。考慮 QPT 對手三元組 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 與下述實驗 $\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^T)$ ：

$\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^T)$

- **建置階段**：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{A}$ 。
- **查詢階段 I**： $\mathcal{A}$ 可對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做多項式次（古典的、適應性的）金鑰查詢。
- **挑戰階段**： $\mathcal{A}$ 輸出一個查詢階段 I 中未曾查詢過的 id^* 。挑戰者均勻抽樣 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，計算 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 並送給 $\mathcal{A}$ 。
- **分裂階段**： $\mathcal{A}$ 對其持有的量子態施加 *CPTP* 映射 $\Phi : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C)$ ，將 B 暫存器交給 $\mathcal{B}$ 、 C 暫存器交給 $\mathcal{C}$ 。此後 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 不得通訊。
- **查詢階段 II**： $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 各自獨立地對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做金鑰查詢，但不得查詢 id^* 。

- 揭露階段： B 與 C 皆收到整把 msk 。
- 猜測階段： B 輸出 m_B ， C 輸出 m_C 。

實驗輸出 1 (對手獲勝) $\iff m_B = m_C = m$ 。

稱 UIBE 為 t -*unclonable* 安全，若對所有 QPT 對手 (A, B, C) ，

$$\Pr \left[\text{Expt}_{\text{UIBE}, (A, B, C)}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^T) = 1 \right] \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda).$$

5.2 Definition B：Unclonable-Indistinguishable 安全

Definition 9 (Unclonable-indistinguishable 安全). 實驗同 *Definition 8*，但挑戰階段與猜測階段改為：

修改的兩個階段

- 挑戰階段： A 輸出 (m_0, m_1, id^*) ，其中 $|m_0| = |m_1|$ 、 id^* 未曾在查詢階段 I 被查詢。挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ ，計算 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m_b)$ 並送給 A 。
- 猜測階段： B 輸出 b_B ， C 輸出 b_C 。

實驗輸出 1 $\iff b_B = b_C = b$ 。

稱 UIBE 為 *unclonable-indistinguishable* 安全，若對所有 QPT 對手 (A, B, C) ，獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

5.3 定義敘述必須講清楚的五件事

Remark 5 (查詢階段 II 必須排在揭露階段之前). 否則它是冗餘的——拿到 msk 之後 B 、 C 自己就能產生任何金鑰。查詢階段 II 的存在與否、以及它與揭露階段的先後順序，正是本定義相對於 *unclonable* 公鑰加密 (*HKNY24 [4]* 附錄中的版本) 唯一多出來的自由度，也是定義層唯一有技術內容的地方。

Remark 6 (B 、 C 各自持有對同一個挑戰者的獨立預言機存取). 這句必須明寫。它正是帶狀態模擬器會出問題的地方：兩條互不通訊的分支同時與同一個帶狀態的實體互動。定義裡把這件事說清楚，證明裡才有資格處理它。

Remark 7 (挑戰身分的禁查範圍). 「不得查詢 id^* 」只約束查詢階段 I 與 II ；揭露階段之後不設限——整把 msk 都給了，再限制查詢沒有意義。

Remark 8 (揭露階段交出整把主私鑰). 本定義在揭露階段直接把 msk 交給 B 與 C (而非只給 sk_{id^*})。這是更強的定義，且由建構元件免費支撐：*RNC-IB-KEM* 的安全定義本來就在挑戰階段把 msk 交給對手。更進一步，*GKK25* 支援多項式大小身分空間的構造連建置階段的隨機性都能事後解釋，故可再強化為「揭露階段交出金鑰產生中心的全部建置隨機帶」，寫成本文定義的一個加強版變體。

Remark 9 (金鑰查詢為古典查詢). 本定義中所有金鑰查詢均為古典查詢；允許疊加態查詢的版本留作 *open problem*。

6 槽位介面：把模擬器定義重寫成 fake-key 的形狀

主定理的證明只會用到建構元件的一個性質：「密文先生、金鑰後圓，且全程能一致地回答金鑰查詢」。為了讓主定理與 *AK21* 的組合定理 (其 Theorem 7) 長得一模一樣，我們把這個性質獨立寫成一個介面定義——形式上就是「帶預言機的兩分布不可區分」，即 *fake-key* 性質的直接推廣。

Definition 10 (事後可解釋主金鑰). 稱 *IBE* (或 *IB-KEM*) 方案具有**事後可解釋主金鑰** (*post-hoc equivocal master key*) 性質，若存在 *PPT* 模擬器 $(\text{Sim}_1, \text{Sim}_2, \text{Sim}_3, \text{Sim}_4)$ ，使得對所有 *QPT* 對手、所有 id^* 與所有訊息 (或 *session key*) k ，以下兩個「視野」計算不可區分：

$$\left\{ \text{mpk}, \mathcal{A}^{\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)}, \text{ct}^* \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, k), \text{msk} \right\} \\ \approx_c \\ \left\{ \widetilde{\text{mpk}}, \mathcal{A}^{\text{Sim}_2(\text{st}_1, \cdot)}, \widetilde{\text{ct}}^* \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*), \widetilde{\text{msk}} \leftarrow \text{Sim}_4(\text{st}_3, k; r) \right\}$$

其中 $(\widetilde{\text{mpk}}, \text{st}_1) \leftarrow \text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T)$ ， Sim_2 為帶狀態的演算法（狀態記為 st_2 ）， Sim_3 不以 k 為輸入並輸出 $(\widetilde{\text{ct}}^*, \text{st}_3)$ ，且 Sim_4 在給定隨機帶 r 之後為確定性演算法。

這種寫法有三個好處：

1. 左右兩邊並排之後，視覺上就是 **AK21** 的 **fake-key** 性質加上一個金鑰查詢預言機——脈絡一眼可見： Sim_3 對應 $\text{Enc}(k, 0)$ 、 Sim_4 對應 FakeGen ，多出來的 Sim_1 、 Sim_2 就是 *IBE* 帶進來的建置階段與查詢預言機。
2. Sim_4 的確定性與其隨機帶 r 被寫進定義本身。於是「 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 在分裂線右邊各自執行 Sim_4 必須得到同一把 msk 」這條要求，不再是證明裡臨時冒出來的技術補丁：只要在分裂前抽好 r 並隨古典狀態 st_3 複製進兩個暫存器，一致性由確定性自動保證。（任何構造都可藉由把隨機帶顯式化來滿足此要求，故不失一般性。）
3. 這個介面比 **GKK25** 的原始定義弱（見下），因此可以主張「多個既有構造都填得進這個槽」。

6.1 我們需要的其實是 **KEM** 版，而且恰好是對的介面

GKK25 的 **RNC-IBE** 安全定義（其 Definition 6）允許對手選擇挑戰訊息 m^* 。但在我們的構造中，這個位置放的是 **otUE** 的金鑰 k ——它由歸約者均勻抽樣，對手從頭到尾沒有選擇權。也就是說，我們只需要「挑戰訊息隨機」的弱化版本。

而這個弱化版本恰好就是 **RNC-IB-KEM** 的安全定義（Definition 7）：其模擬世界的挑戰階段正是「均勻抽樣 k ，再令 $\text{msk} \leftarrow \text{Sim}_4(\text{st}_3, k)$ 」。

因此，主定理以 **RNC-IB-KEM** 為介面來陳述，不只是「密文較短」的效率考量，而是定義層面上恰好對位的介面——**KEM** 介面的「**session key** 由挑戰者隨機生成」與 cloning game 的「**otUE** 金鑰由歸約者隨機抽樣」一一對應。一般的 **RNC-IBE** 版本則作為推論（**GKK25** 其 Theorem 11：**RNC-IB-KEM** 加上一一次性密碼本即得 **RNC-IBE**）。

References

- [1] A. Broadbent and S. Lord. Uncloneable quantum encryption via oracles. In *TQC 2020*.
- [2] P. Ananth and F. Kaleoglu. Unclonable encryption, revisited. In *TCC 2021*. ePrint 2021/412.
- [3] P. Ananth, F. Kaleoglu, and Q. Liu. Cloning games: A general framework for unclonable primitives. In *CRYPTO 2023*.
- [4] T. Hiroka, F. Kitagawa, R. Nishimaki, and T. Yamakawa. Robust combiners and universal constructions for quantum cryptography. In *TCC 2024*. (unclonable 公鑰加密版本見其附錄)
- [5] R. Goyal, F. Kitagawa, V. Koppula, R. Nishimaki, M. S. Rajasree, and T. Yamakawa. Non-committing identity based encryption: Constructions and applications. In *PKC 2025*.